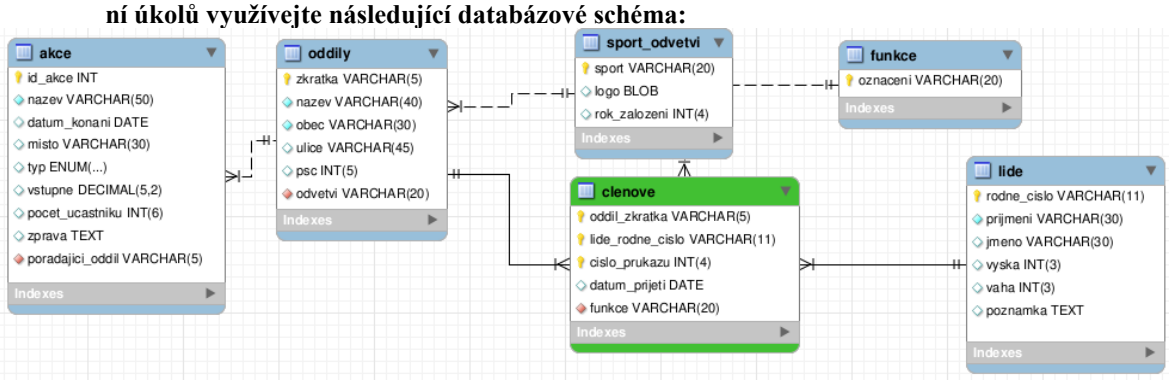
S využitím aplikace PHPMyAdmin proveďte úkoly související se správou MySQL databáze tělovýchovné jednoty a oddílů v ní sdružených. Při plně ní úkolů využívejte následující databázové schéma:



Úkoly:

a. Připojte se k lokálnímu MySQL serveru. Vypište seznam všech databází. Vytvořte v MySQL novou databázi **tjednota** a importujte do ní data ze souboru **tj.sql**. Ověřte správnost použitého kódování znaků, případně ho upravte pomocí vhodného programu..

```
SHOW DATABASES;

CREATE DATABASE tjednota
CHARACTER SET utf8mb4
COLLATE utf8mb4_czech_ci;
```

b. Napište dotaz, kterým byste v databázi **tjednota** vytvořili tabulku s názvem **zavod**, do níž by bylo možné uložit údaje o pořádaných závodech. Přizpůsobte strukturu tabulky (včetně volby vhodných názvů, datových typů, klíčů, indexů apod.) následujícímu vzorku dat:

```
ID = '15'
název závodu = 'Memoriál Járy Cimrmana'
den = '16. 8. 2013'
čas = '14:00'
počet účastníků = '56'
kategorie = 'muži' (varianty 'muži', 'ženy', 'důchodci')
popis = 'Vítězí, kdo první doběhne na nádraží. Hlavní cena: jízdenka
zdarma'
```

```
CREATE TABLE zavod (
    ID Integer PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
     nazev_zavodu Varchar(50) NOT NULL,
    den Date NOT NULL,
    cas Time,
    pocet_ucastniku Integer Unsigned,
     kategorie ENUM('muži', 'ženy', 'důchodci'),
    popis TEXT
    );
```

c. Napište dotaz, který vloží výše uvedená data do nově vytvořené tabulky **zavod**.

```
INSERT INTO zavod
VALUES(
15,
   'Memoriál Járy Cimrmana',
   '2013-08-16',
   '14:00:00',
   56,
   'muži',
   'Vítězí, kdo první doběhne na nádraží. Hlavní cena: jízdenka zdarma'
);
```

d. Vytvořte výběrový dotaz, který z tabulky lide vybere všechny *ženy* narozené *po roce 1989* a seřadí je primárně *od nejmladší po nejstarší*, sekundárně *od nejvyšší po nejnižší*. Označení sloupců i úpravu údajů přizpůsobte vzoru.

sportovkyně	výška	stáří
B. Rybářová	1.82 m	22 let
J. Soudková	1.79 m	22 let
M. Pilná	1.71 m	22 let
M. Seidlová	1.59 m	23 let

```
SELECT
        CONCAT(SUBSTR(jmeno, 1, 1), ". ", prijmeni) AS `sportovkyně`,
        CONCAT(ROUND(vyska / 100, 2), " m") AS `výška`,
        CONCAT(YEAR(CURDATE()) - (CAST(SUBSTR(rodne_cislo, 1, 2) AS Integer) + 1900), "
let") AS `stáří`
FROM lide
WHERE SUBSTR(rodne_cislo, 3, 2) > 50 AND
(CAST(SUBSTR(rodne_cislo, 1, 2) AS Integer) + 1900) > 1989
ORDER BY `stáří` ASC, `výška` DESC;
```

e. Vytvořte výběrový dotaz, který zobrazí *pouze funkcionáře-muže* (*nikoliv členy*!) všech sportovních oddílů vyjma Boxerského klubu. Údaje budou seřazeny primárně *podle názvu oddílu* (vzestupně), sekundárně *podle indexu BMI* (sestupně). Index BMI (Body Mass Index) je vypočten podle vzorce: **BMI = váha[kg]/výška[m]^2**. Dotaz zobrazí údaje tak, jak je uvedeno v předloze (včetně záhlaví sloupců):

Číslo průkazu	Jméno	Přijat roku	Funkce	Název klubu	BMI
2	Martin Novák	1983	předseda	Atletický klub	20.9
4	Michal Packal	2005	pokladník	Atletický klub	19.7
35	Jan Kalousek	1991	předseda	Fotbalový klub	24.3
37	Jiří Klement	2008	mluvčí	Fotbalový klub	22.2
52	Vojtěch Kadlec	1992	předseda	Hokejový klub	26.5
43	Milan Medřík	1986	předseda	Volejbalový klub	25.8

```
SELECT
        clenove.cislo_prukazu AS `Číslo průkazu`,
         CONCAT(lide.jmeno, " ", lide.prijmeni) AS `Jméno`,
        YEAR(clenove.datum_prijeti) AS `Přijat roku`,
        funkce.oznaceni AS `Funkce`,
        oddily.nazev AS `Název klubu`,
        ROUND(lide.vaha / POWER(lide.vyska / 100, 2), 1) AS `BMI`
FROM funkce
INNER JOIN clenove ON funkce.oznaceni = clenove.funkce
INNER JOIN lide ON clenove.lide_rodne_cislo = lide.rodne_cislo
INNER JOIN oddily ON clenove.oddil_zkratka = oddily.zkratka
WHERE SUBSTR(lide.rodne_cislo, 3, 2) < 50 AND
                funkce.oznaceni != 'člen' AND
            oddily.nazev != 'Boxerský klub'
ORDER BY `Název klubu` ASC, `BMI` DESC;
```

f. Vytvořte výběrový *seskupovací dotaz*, který zobrazí souhrnné informace o počtu členů jednotlivých oddílů (*mezi členy nejsou zahrnuti funkcionáři*). Záznamy budou řazeny *podle počtu členů* (sestupně).

název oddílů	počet členů
Atletický klub	10
Hokejový klub	10
Fotbalový klub	4
Volejbalový klub	4
Boxerský klub	3

```
SELECT
        oddily.nazev AS `název oddílů`,
        COUNT(*) AS `počet členů`
FROM clenove
INNER JOIN oddily ON clenove.oddil_zkratka = oddily.zkratka
WHERE clenove.funkce = 'člen'
GROUP BY oddily.nazev
ORDER BY `počet členů` DESC;
```

g. Vytvořte výběrový dotaz, který podle níže uvedeného vzoru zobrazí přehledný *seznam všech oddílů tělovýchovné jednoty* (název oddílu je vždy spojen s *obcí*) včetně informací o příslušném odvětví (v závorce je vždy *rok založení*) a předsedovi klubu. Seznam bude uspořádán vzestupně podle *roku založení sportovního svazu* (odvětví). Dbejte na úpravu dat podle předlohy:

Oddíl	Odvětví	Předseda oddílu	Narozen
Atletický klub Opava	atletika (1901)	M. Novák	24.3.1972
Hokejový klub Opava	lední hokej (1902)	V. Kadlec	3.11.1964
Fotbalový klub Opava	fotbal (1904)	J. Kalousek	14.8.1975
Boxerský klub Opava	box (1911)	K. Husník	17.5.1981
Volejbalový klub Opava	volejbal (1937)	M. Medřík	13.9.1958

```
SELECT
        CONCAT(nazev, ' ', obec) AS `Oddíl`,
        CONCAT(odvetvi, ' (', sport_odvetvi.rok_zalozeni, ')') AS `Odvětví`,
        CONCAT(SUBSTR(lide.jmeno, 1, 1), ". ", lide.prijmeni) AS `Předseda oddílu`,
        CONCAT(CAST(SUBSTR(lide.rodne_cislo, 5, 2) AS Signed), ".",
        IF(SUBSTR(lide.rodne_cislo, 3, 2) < 50,
                CAST(SUBSTR(lide.rodne_cislo, 3, 2) AS Signed),
                CAST(SUBSTR(lide.rodne_cislo, 3, 2) - 50 AS Signed)), ".",
        SUBSTR(lide.rodne_cislo, 1, 2) + 1900) AS `Narozen`
FROM oddily
INNER JOIN sport_odvetvi ON oddily.odvetvi = sport_odvetvi.sport
INNER JOIN clenove ON oddily.zkratka = clenove.oddil_zkratka
INNER JOIN lide ON clenove.lide_rodne_cislo = lide.rodne_cislo
WHERE clenove.funkce = 'předseda'
ORDER BY sport_odvetvi.rok_zalozeni ASC;
```

a. Proveďte potřebnou změnu struktury tabulky *lide* tak, aby místo sloupce *poznamka* obsahovala sloupec *pohlavi* pro uložení hodnoty **'žena'**, nebo **'muž'**.

```
ALTER TABLE lide
DROP COLUMN poznamka,
ADD COLUMN pohlavi ENUM('muž', 'žena') NOT NULL;
```

h. Aktualizujte tabulku *lide* a do sloupce *pohlavi* vložte údaj **'muž'** (jedná-li se o osobu mužského pohlaví), nebo **'žena'** (pokud jde o ženu). K rozlišení využijte rodné číslo.

```
UPDATE lide
SET pohlavi = 'žena'
WHERE CAST(SUBSTR(rodne_cislo, 3, 2) AS SIGNED) > 50;
```

i. Vymažte z databáze všechny osoby narozené ve *druhé polovině roku* (červenec až prosinec), jejichž příjmení končí písmenem **k**. Kromě samotného SQL dotazu uveďte, jak zajistíte, aby byly odstraněny i záznamy v související tabulce *clenove*.

```
ALTER TABLE clenove
ADD CONSTRAINT fk_clen_lide
FOREIGN KEY (lide_rodne_cislo) REFERENCES lide(rodne_cislo)
ON DELETE CASCADE;

DELETE FROM lide
WHERE (
CAST(SUBSTR(rodne_cislo, 3, 2) AS SIGNED) BETWEEN 07 AND 12 -- Muži
OR
CAST(SUBSTR(rodne_cislo, 3, 2) AS SIGNED) BETWEEN 57 AND 62 -- Ženy
)
AND prijmeni LIKE '%k';
```